2019

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	Podstawy elektromagnetyzmu	Introduction to electromagnetics
Kod przedmiotu:	*WMEBXCSI-PEMag*	
Język wykładowy:	*polski*	
Profil studiów:	*ogólnoakademicki*	
Forma studiów:	***stacjonarne***	
Poziom studiów:	*studia I stopnia*	
Rodzaj przedmiotu:	*treści kształcenia podstawowego*	
Obowiązuje od naboru:	*2022*	
Forma zajęć, liczba godzin/rygor, razem godz., pkt ECTS:	***W 10/A, C 12/+, L 8/-, P 0/-, S 0/-*** ***razem: 30 godz., 2,0 pkt ECTS***	
Przedmioty wprowadzające:	matematyka 1 / wymagania wstępne: znajomość liczb zespolonych, podstaw rachunku wektorowego (iloczyn skalarny i wektorowy) matematyka 2 / wymagania wstępne: znajomość podstaw rachunku różniczkowego i całkowego jednej zmiennej oraz rachunku różniczkowego wielu zmiennych	
Program:	Semestr: III Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika Kierunek studiów: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna Specjalność: Wszystkie specjalności	
Autor:	dr inż. Andrzej DUKATA	
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przedmiot	*Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki*	
Skrócony opis przedmiotu:	*Przedstawiono, oparte na równaniach Maxwella, rozwiązania wybranych zagadnień teorii pola elektromagnetycznego. Należą do nich propagacja fal elektromagnetycznych (EM) w ośrodkach nieograniczonych, na granicy rozdziału półprzestrzeni dielektrycznych i/lub stratnych oraz w wybranych prowadnicach falowych (linia współosiowa, falowód).*	
Pełny opis przedmiotu (treści programowe):	**Wykłady** 1. *Równania Maxwella w postaci zespolonej i równanie falowe Helmholtza / 2 / Operatory różniczkowe (dywergencja, rotacja, gradient, laplasjan skalarny i wektorowy, podstawowe tożsamości) wykorzystywane w elektromagnetyzmie. Równania Maxwella dla pól harmonicznie zmiennych. Równania materiałowe (zespolona przenikalność elektryczna). Wykorzystanie zapisu zespolonego do wyprowadzenia falowego równania Helmholtza. Przedstawienia fali płaskiej w notacji zespolonej. Pojęcie zespolonego wektora propagacji. Fala płaska typu TEM. Impedancja falowa i impedancja właściwa.* 2. *Warunki brzegowe i zależności energetyczne w polu EM. / 2 / Postać całkowa równań Maxwella. Wyprowadzenie warunków brzegowych. Bilans mocy w polu elektromagnetycznym. Rzeczywisty, zespolony i średni w czasie wektor Poyntinga.* 3. *Fala padająca na granicę dwóch ośrodków. / 2 / Padanie prostopadłe: współczynniki odbicia i transmisji pola, współczynnik fali stojącej. Padanie ukośne: wzory Fresnela, współczynniki odbicia i transmisji mocy.* 4. *Fale TE i TM w falowodach. / 2 / Separacja wektorowego równania falowego. Mody falowe. Częstotliwość graniczna modu.* 5. *Fale TEM w linii współosiowej. / 2 / Rozwiązanie problemu brzegowego dla potencjału w linii współosiowej metodą teorii pola. Schemat zastępczy i parametry obwodowe odcinka linii transmisyjnej. Impedancja charakterystyczna.* **Ćwiczenia**	

	1. *Równania Maxwella i równanie falowe / 2 / Obliczanie operatorów różniczkowych (dywergencja, rotacja, gradient, laplasjan skalarny i wektorowy) wykorzystywanych w elektromagnetyzmie. Wyznaczanie postaci zmiennych w czasie pól elektromagnetycznych za pomocą równań Maxwella.* 2. *Zależności energetyczne w polu EM. / 2 / Wyznaczanie rzeczywistego, zespolonego i średniego w czasie wektora Poyntinga dla fali płaskiej w próżni.* 3. *Warunki brzegowe w elektromagnetyzmie. / 2 / Rozkład wektora pola na składową styczną i normalną do granicy rozdziału ośrodków. Wyznaczanie wektorów pola elektrycznego i magnetycznego na granicy dwóch ośrodków w oparciu o warunki brzegowe.* 4. *Fala padająca na granicę dwóch ośrodków. / 2 / Wyznaczanie współczynników odbicia i transmisji fali płaskiej padającej prostopadle na granicę płytki równoległościennej.* 5. *Prowadnice falowe / 2 / Wyznaczanie parametrów obwodowych linii współosiowej dla zadanych wymiarów przewodów. Projektowanie wymiarów falowodu dla zadanej częstotliwości środkowej oraz pasma pracy.* 6. *Kolokwium zaliczeniowe z tematyki ćwiczeń. / 1 /* 7. *Test z tematyki wykładów. / 1 /* Laboratoria 1. *Wprowadzenie do programu MathCad. / 2 / Deklaracja stałych, definiowanie funkcji, wizualizacja wyników, różniczkowanie, całkowanie. Obliczenia symboliczne i numeryczne dywergencji, rotacji, gradientu, laplasjanu w układzie kartezjańskim.* 2. *Modelowanie odbicia i transmisji płaskiej fali EM na granicy dwóch ośrodków. / 2 /* 3. *Modelowanie parametrów transmisyjnych ośrodka warstwowego. / 2 /* 4. *Modelowanie pól EM w falowodzie. / 2 /*
Literatura:	Podstawowa: 1. *A. Dukata, A. Kawalec, M. Okoń-Fąfara, G. Tofel, Podstawy elektromagnetyzmu, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018.* Uzupełniająca: 2. *D.J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001 lub później.* 3. *T. Morawski, W. Gwarek, Pola i fale elektromagnetyczne, WNT, Warszawa, 1985 lub później.* 4. *C.A. Balanis, Advanced Engineering Electromagnetics, John Wiley & Sons, Hoboken 1989 lub później.*
Efekty uczenia się:	***W1*** */ Ma podstawową wiedzę w zakresie elektromagnetyzmu obejmującą równania Maxwella oraz propagację fal elektromagnetycznych w ośrodkach nieograniczonych, na granicy rozdziału półprzestrzeni dielektrycznych i/lub stratnych oraz w falowodzie prostokątnym. / K_W06* ***U1*** */ Potrafi rozwiązywać typowe zadania z podstaw elektromagnetyzmu dotyczące propagacji fal elektromagnetycznych w przestrzeni nieograniczonej, w pobliżu płaskiej granicy ośrodków i w falowodzie prostokątnym. / K_U07*
Metody i kryteria oceniania (sposób sprawdzania osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów uczenia się)	*Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.* *Ćwiczenia zaliczane są na podstawie kolokwium zaliczeniowego.* *Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie aktywności na ćwiczeniach oraz wykonanego sprawozdania w formie elektronicznej.* *Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej (test).* *Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych oraz testu z tematyki wykładów.* *Na ocenę końcową z przedmiotu składa się:* *– zaliczenie tematyki ćwiczeniowej kolokwium zaliczeniowego – do 40%,* *– zaliczenie tematyki wykładowej testu zaliczeniowego – do 40%,* *– aktywność na ćwiczeniach, wykładach i laboratoriach – do 20%.* *Osiągnięcie efektów W1 – weryfikowane jest za pomocą kolokwium zaliczającego z tematyki ćwiczeń oraz testu z wykładów.* *Osiągnięcie efektu U1 – sprawdzane jest przez skuteczną realizację tematyki ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych.*

	Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: *Ocenę **bardzo dobrą** otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 91-100%.* *Ocenę **dobrą plus** otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 81-90%.* *Ocenę **dobrą** otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 71-80%.* *Ocenę **dostateczną plus** otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 61-70%.* *Ocenę **dostateczną** otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 51-60%.* *Ocenę **niedostateczną** otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%.* *Ocenę **uogólnioną zal.** otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie wyższym niż 50%.* *Ocenę **uogólnioną nzal**. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%.*
Bilans ECTS (nakład pracy studenta):	1. Udział w wykładach / 10 2. Udział w laboratoriach / 8 3. Udział w ćwiczeniach / 12 4. Udział w seminariach / 0 5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 4 7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 12 8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 9. Realizacja projektu / 0 10. Udział w konsultacjach / 2 11. Przygotowanie do egzaminu / 0 12. Przygotowanie do zaliczenia / 4 13. Udział w egzaminie / 0 Zajęcia praktyczne: 0 godz./0 ECTS Kształcenie umiejętności praktycznych: 0 godz./0 ECTS Kształcenie umiejętności naukowych: 54 godz./1,5 ECTS Udział Nauczyciela Akademickiego: 32 godz./1 ECTS